

工作进度汇报

汇报人：谭成 日期：2026年7月3日

本周状态：一边撰写论文，一边在服务器上跑 Phase W（球损失权重敏感性）实验。
实验入口：`scripts/phases/run_phase_nohup.sh W` · 服务器
`/home/ubuntu/workplace/tc2/GBGCL-main`

一、近期工作概述

本周主要推进了三项工作。第一项是启动 Phase W 球损失权重敏感性扫描（Option W），回答"默认 `ball_loss_weight=0.05` 是否过小"这一问题。第二项是完成 BTCM 的架构设计（Option BTCM），把粒球扩散从"与 SGRL TCM 并行"改为"嵌入 TCM 路径内部"，并产出论文"方法"小节的伪代码。第三项是撰写论文"实验"与"消融"章节主体，把 6 月底已经收齐的 Stage-A 粗筛 + Stage-B 精训结果整理成可发表格式。三项工作并行推进：服务器跑 Phase W、本地写论文、本地打 BTCM 补丁。

二、Option W：球损失权重敏感性扫描

2.1 设计思路

当前 Stage-B Top-1 在四个数据集上都收敛到 `ball_loss_weight=0.05`，但 Photo (-0.20pp) 和 Computers (+0.02pp) 仍未超 SGRL 基线。一个直接假设是 0.05 太小，粒球损失被 BYOL 主导项"吃掉"，导致粒球模块在最优配置下几乎没有作用。Option W 的目标是把权重沿 {0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00} 做一次轻量扫描（50 ep × 3 trial），找出每个数据集上"球损失权重—准确率"的响应曲线。

2.2 新增参数与脚本

参数 / 脚本	说明
<code>phasesw_ball_weight.sh</code>	权重 × 数据集 × 3 trial 网格发生器
<code>run_phase_nohup.sh W</code>	nohup 启动入口，含 PID 文件与日志隔离
<code>common.sh</code>	<code>--data_dir</code> 绝对路径修复（见 §四）

2.3 实验进展

服务器侧 Phase W 已启动（bash PID 547334, python PID 547346），Photo 第一组 `ball_loss_weight=0.05` × 3 trial 在 7/2 16:12:58 写入 journal.csv（OK），当前正在跑 `0.10` × 3 trial。Computers 仍在排队 GPU。

判定准则（RunBOOK §二.3）：

- 任意数据集的 W 最佳权重下 `clf_mean` 比现有 $\geq +0.3pp$ → 重跑 Stage-B 用新权重；
- 所有差异 $\leq 0.1pp$ → 跳过 W，直接进 BTCM 阶段。

三、Option BTCM：球扩散嵌入 TCM 路径

3.1 设计思路

当前粒球扩散与 SGRL 的 TCM 是两条独立路径，扩散结果通过 $(1-\alpha) \cdot h + \alpha \cdot z_{\text{new}}$ 加性回写，无法在特征层面“乘性”耦合。BTCM 的核心改动是把球扩散嵌入到 TCM 的 InfoNCE 内部：在原节点-上下文正负样本对之外，额外加入“球邻居对”作为正样本，等价于把球结构作为对比正则。

3.2 算法伪代码

```
# Online 分支
h_online = GCN_encoder(x, edge_index)      # 节点嵌入
z_ball = ball_diffusion_btcm(              # 球扩散（嵌入 TCM）
    h_online, balls, edge_index, k=5
)
# TCM 内部用 (h_online, z_ball) 做 InfoNCE:
# - 正样本：节点 i 与其上下文邻居 j
# - 新增正样本：节点 i 与同球节点 k ← 球结构正则
# - 负样本：随机采样
loss = InfoNCE(h_online, ctx_pos, ball_pos, neg)
```

3.3 当前状态

docs/RUNBOOK_NEXT_2026-07-02.md §四.2 已给出 gb_utils.py:ball_diffusion_btcm() 和 train.py:--gb_btcm 的补丁模板，但尚未实际编码。论文“方法”小节里画了 BTCM 虚线框并给出数学形式，但算法 1 仍停在伪代码阶段。这是本周剩余时间的首要任务。

四、common.sh 修复与服务器同步

本周二 Phase W 启动时发现服务器侧 scripts/phases/common.sh 的 --data_dir 旗标在先前一次 sed 中被改成相对路径，导致前 10 个 trial 全部 FAIL（指向不存在的 /home/ubuntu/datasets）。本地 commit 5ba194f 修复了 common.sh，但服务器工作树没有自动同步，需要在服务器侧再次打补丁。修复后 Phase W 恢复，journal.csv 重新写入 OK 行。

这次事故推动 RunBOOK 增加“服务器侧补丁登记”一栏：每条 sed 改动都要列“本地 commit / 服务器侧补丁 / 是否已 push”三栏，避免本机已修、服务器不同步的情况再次发生。遗留事项：git push origin main 在本机被防火墙挡，commit 5ba194f 尚未推 origin。

五、论文撰写并行进展

本周与实验同步推进的论文写作包括：

- **实验设置章节**：写清 4 数据集 / 5 trial / 700 ep 的实验协议，以及 Stage-A 150 ep 粗筛 + Stage-B 700 ep 精训的两阶段策略；
- **消融实验章节**：quity (detach / homo / edges)、sim (dot / cos / per)、 α (0.3 / 0.5 / 0.7)、 β (0.1 / 0.2 / 0.3)、K (3 / 5 / 10 / 20) 五个维度，每个维度挑最佳 1-2 个配置、其余固定；
- **结果对比表**：CS 94.28% (超 SGRL +0.13pp) 作为亮点，Photo 93.71% (-0.20pp) 作为反向 case 单独讨论，并把 Phase W 数据预留为后续修订；

- **方法小节**: G-SGRL 总框架 + 球扩散子模块 + (BTCM 占位), 严格按 4/24 老师意见, 把"为何需要人工调 quity / sim / α "作为 limitation 明确写出。

六、下一步工作计划

第一阶段是 BTCM 实施 (7/6-7/8), 在 `src/gb_utils.py` 加 `ball_diffusion_btcm()`, 在 `src/train.py` 加 `--gb_btcm` flag, 并在服务器跑 50 ep smoke test 确认不报 NaN。第二阶段是 BTCM 完整实验 (7/9-7/11), 按 `phaseB_btcm.sh` 的 4 步走 (smoke → Photo → Computers → CS) 逐级推进, 同时把 Phase W 数据回填到论文敏感性分析章节。第三阶段是论文方法小节定稿 (7/11-7/12), 把算法 1 伪代码补完并提交本周下周报。

本周的核心进展是 Option W 启动并修复了服务器同步 bug, Option BTCM 完成架构设计与论文伪代码, 论文实验 / 消融章节主体写完。下周关键路径是 BTCM 实现 + smoke 跑通——这一步决定论文"亮点"能否从 CS 单点扩散到多数据集。